APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0571

Instalar e Substituir Conector Terminal para Cabo Concêntrico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº216/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Proceder a Instalação de Conector Terminal para Cabo Concêntrico 7
5.2- Proceder a Substituição de Conector Terminal para Cabo Concêntrico 9
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 7, 13, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CPRede	Caixa Padrão Rede
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Substituir Conector Terminal para Cabo Concêntrico

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das áreas comercial e manutenção, das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação e substituição de conector terminal para cabo concêntrico utilizado em padrão de ligação de baixa tensão.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços referentes a área comercial no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Proceder a Instalação de Conector Terminal para Cabo Concêntrico

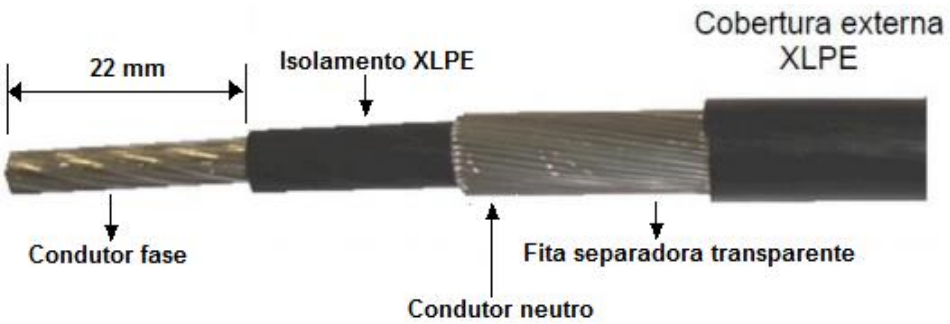
- Posicionar-se em frente a caixa de medição/distribuição ou CPRede, na qual será instalado o cabo concêntrico com o conector terminal;
- Verificar a ausência de tensão na caixa de medição/distribuição ou CPRede caso seja metálica;
- Verificar se o disjuntor de proteção da instalação está desligado;
- Identificar a bitola do cabo concêntrico para escolha correta do conector terminal;

CABO DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO

Código Energisa	Descrição do código
90296	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 1x1x10mm²+10mm²
90297	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 1x1x16mm²+16mm²
91170	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 1x1x25mm²+25mm²
91171	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 2x1x10mm²+10mm²
91172	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 2x1x16mm²+16mm²
91173	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 2x1x25mm²+25mm²
91174	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 3x1x10mm²+10mm²
91175	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 3x1x16mm²+16mm²
91176	Cabo concêntrico 0,6/1,0KV XLPE 3x1x25mm²+25mm²

NOTA:

1. comprimento que deve ser decapado do condutor fase do cabo concêntrico, para colocação do conector terminal, deve ser no igual a 22 milímetros.



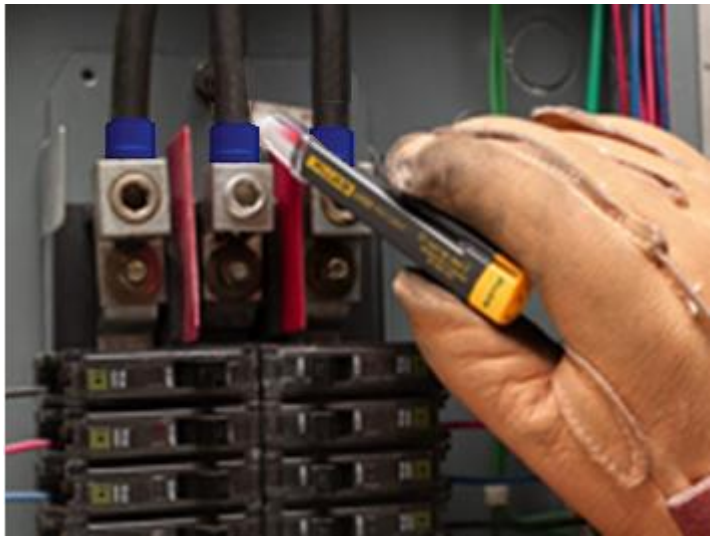
CABO DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO MONOFÁSICO

- Escolher o conector terminal correto a bitola utilizada;

- Observar se a parte externa do conector terminal está isenta de rachaduras, falhas ou qualquer outra imperfeição;
- Encaixar o conector terminal nas extremidades do condutor concêntrico, neutro e/ou fase (decapar antes no caso do condutor fase);
- Aplicar as extremidades do cabo concêntrico, devidamente revestidas pelo conector terminal, no dispositivo a ser instalado.
- Dar continuidade as próximas etapas da tarefa para concluí-la;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Proceder a Substituição de Conector Terminal para Cabo Concêntrico

- Posicionar-se em frente a caixa de medição/distribuição ou CPRede, na qual será substituído o conector terminal;
- Desligar o disjuntor de proteção ou o ramal de ligação quando for o caso;
- Verificar a ausência de tensão na caixa de medição/distribuição ou CPRede caso seja metálica;
- Romper o lacre e abrir a tampa da caixa de medição/distribuição ou CPRede;
- Verificar a ausência de tensão nos terminais do cabo concêntrico;



Identificar o conector terminal danificado para substituição;

NOTA:

2. Caso o conector terminal danificado esteja instalado na caixa de bornes do medidor, romper o lacre para ter acesso aos parafusos fixadores.

- Afrouxar os parafusos que fixam a extremidade do cabo concêntrico;
- Remover o conector terminal danificado
- Observar se a extremidade do condutor está danificada, caso esteja repará-la;

NOTA:

3. Caso seja necessário reparar as extremidades do cabo concêntrico, decapar 22 mm do isolamento do condutor fase.

- Escolher o conector terminal correto a bitola utilizada;
- Observar se a parte externa do conector terminal está isenta de danos ou qualquer outra imperfeição;
- Encaixar o novo conector terminal as extremidades do condutor, neutro e/ou fase;
- Instalar as extremidades do cabo concêntrico no dispositivo e apertá-las;
- Recolocar a tampa da caixa de bornes do medidor e lacrá-la, se for o caso;
- Recolocar a tampa da caixa de medição/distribuição ou CPRede e lacrá-la;
- Ligar o disjuntor de proteção ou o ramal de ligação quando for o caso;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;

- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Cinto de segurança tipo paraquedista	02
Bloqueador solar	02
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Tesoura corta cabos	01
Decapador de cabos	01
Alicate universal	01
Lanterna manual	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	02
Detector de tensão de bolso	01
Chave de fenda	01
Chave de estria, encaixe ou de catraca	adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 5.1, 5.2 e 6, além de mudança em tabela e imagem.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		